Travaux dirigés de MERISE

Exercice 1 : Gestion d'une agence immobilière

Une agence immobilière gère la location d'appartements et de maisons pour le compte de propriétaires.

Cette agence maintient une base de données relationnelles dans laquelle chaque propriétaire (nom, prénom,adresse,tel.) remet en gestion à l'agence plusieurs appartements ou maisons. Chaque appartement ou maison est donnée en location par un bail à un locataire. Des travaux de réparation peuvent être effectués dans les appartements. Pour chaque réparation, on enregistre la date et le coût de la réparation. On vous propose le dictionnaire des données en annexe 1

Sachant que :

- Un propriétaire possède plusieurs appartements
- Un appartement est loué plusieurs fois par différents clients
- Un client ne peut pas louer le même appartement plusieurs fois
- Un client peut louer plusieurs appartements
- Un appartement peut être réparé plusieurs fois
- Le prix de location d'un appartement ne varie pas d'un client à l'autre

Annexe 1

Attribut	Désignation en clair
NumPro	Numéro du propriétaire
Nom	Nom du propriétaire
Prénom	Prénom du propriétaire
Adresse	Adresse du propriétaire
NumApp	Numéro d'un appartement
AdrApp	Adresse d'un appartement
DateDLoc	Date de début de la location d'un appartement par un client
Date FLoc	Date de Fin de la location d'un appartement par un client
DateTrav	Date des travaux dans un appartement
NumCli	Numéro du client
NomCli	Nom du client
PrixLoc	Prix de location d'un appartement
TypApp	Type d'un appartement
Cout	Montant des travaux pour la réparation d'un appartement

Travail à Faire :

I. **Pour chacune des dépendances suivantes, donner la phrase correspondante et dite si elles sont fonctionnelles ou non :**

Exemple : NumCli→NomCli signifie Qu'un client possède au plus un nom. Ce qui est vrai. Donc la dépendance est fonctionnelle

1. NumPro→NumApp
2. NumApp→NumPro
3. NumApp→Nom
4. NumApp→Cout
5. NumApp→DatTrav
6. DatTrav→NumAppp
7. DatTrav→Cout
8. NumApp, DatTrav→Cout
9. NumPro→AdrApp
10. NumApp→ AdrApp
11. NumApp→NumCli
12. NumCli→ NumApp
13. NumApp→ DateDLoc
14. DateDLoc→ NumApp
15. NumCli→ DateDLoc
16. NumCli, NumApp→
17. NumApp, NumPro →
18. NumApp, DateDLoc→ NumCli
19. NumCli, DateDLoc → NumApp
20. NumCli, NumApp → DateDLoc
21. NumCli, NumApp, NumPro→
22. NumApp, DateDLoc, NumCli→

II. Pour chacune des questions suivantes, choisir la réponse juste

1. La dépendance NumPro→ NumApp est une dépendance :

A. Fonctionnelle, Elémentaire et Directe
B. Fonctionnelle et Elémentaire
C. Fonctionnelle
D. Non Fonctionnelle

2. La dépendance NumApp→ Nom est une dépendance :

A. Fonctionnelle, Elémentaire et Directe
B. Fonctionnelle
C. Non Fonctionnelle
D. Fonctionnelle et Elémentaire

3. La dépendance NumApp, NumCli → DateDLoc est-une dépendance :

A. Fonctionnelle et Elémentaire
B. Fonctionnelle

C. Non Fonctionnelle
D. Fonctionnelle, Elémentaire et Directe

4. La dépendance NumApp, DateDLoc → NumCli est une dépendance :
A. Fonctionnelle et Elémentaire
B. Fonctionnelle
C. Non Fonctionnelle
D. Fonctionnelle, Elémentaire et Directe

5. La dépendance NumCli, DateDLoc → NumApp est une dépendance :
A. Fonctionnelle, Elémentaire et Directe
B. Fonctionnelle et Elémentaire
C. Fonctionnelle
D. Non Fonctionnelle

6. La dépendance NumApp→ DateTrav, Cout est une dépendance :
A. Non Fonctionnelle
B. Fonctionnelle, Elémentaire et Directe
C. Fonctionnelle et Elémentaire
D. Fonctionnelle

7. La dépendance DateTrav → NumApp, Cout est une dépendance :
A. Non Fonctionnelle
B. Fonctionnelle, Elémentaire et Directe
C. Fonctionnelle et Elémentaire
D. Fonctionnelle

8. La dépendance NumApp, NumCli, DateTrav → Cout est une dépendance :
A. Fonctionnelle
B. Fonctionnelle, Elémentaire et Directe
C. Non Fonctionnelle
D. Fonctionnelle et Elémentaire

9. La dépendance NumApp, NumCli → PrixLoc est une dépendance :
A. Fonctionnelle
B. Fonctionnelle, Elémentaire et Directe
C. Non Fonctionnelle
D. Fonctionnelle et Elémentaire

10. La dépendance NumCli → PrixLoc, NumApp est une dépendance :
A. Non Fonctionnelle
B. Fonctionnelle, Elémentaire et Directe
C. Fonctionnelle
D. Fonctionnelle et Elémentaire

III. **Présenter la couverture minimale**
IV. **Présenter le MCD**
V. **Présenter le MLDR**

Exercice 2

La société magengo et fils désire concevoir une base de données pour la gestion de son stock de marchandise. Le tableau suivant contient la liste des attributs manipulés dans le cadre de la gestion

Attribut	Signification
Refpro	Référence du produit
Libpro	Libellé du produit
PuA	Prix unitaire d'achat d'un produit
PuV	Prix unitaire de vente d'un produit
Qts	Quantité du produit en stock
Numfact	Numéro de la facture
Datfact	Date de la facture
Numcli	Numéro du client
Qtev	Quantité vendue d'un produit sur une facture
Nomcli	Nom du client
Numfsr	Numéro du fournisseur
Nomfsr	Nom du fournisseur
Nummag	Numéro du magasin

TAF

Donner pour chaque règle de gestion, la dépendance fonctionnelle élémentaire directe correspondante

Exemple

Règle de gestion	Dépendance fonctionnelle élémentaire directe
Un produit n'a qu'un et un seul libellé	Refpro→Libpro

a. Un client ne possède qu'un nom
b. Le prix unitaire d'achat d'un produit dépend du fournisseur qui le livre
c. Le prix unitaire d'achat d'un produit dépend uniquement du produit

d. Un produit est stocké dans plusieurs magasins avec pour chaque magasin une et une seule quantité en stock
e. Un produit est stocké dans un et un seul magasin
f. Le prix unitaire de vente d'un produit est fixé lors de la vente et peut donc varier d'une facture à une autre
g. Une facture appartient à un client
h. Le prix unitaire de vente d'un produit est fixe et ne varie pas d'une facture à une autre
i. Un produit sur une facture n'a qu'une seule quantité vendue

Exercice 3

La société DJANGONI Export désire automatiser le suivi des règlements des factures de ses clients. Les clients règlent leurs factures suivant un échéancier.

Un échéancier a un numéro unique, est établi pour un client et peut concerner plusieurs factures. Le montant total de l'échéancier qui est la somme totale des montants des factures contenues sur l'échéancier est subdivisé en plusieurs tranches. A Chaque tranche, on donne un numéro unique, une date de règlement et le montant à régler. Chaque fois qu'une tranche est réglée, on enregistre la date et le mode de règlement.

On vous propose les attributs suivants :

Attributs	Désignation en clair
Num_Client	Numéro du client
Nom_Clt	Nom du client
Adr_client	Adresse du client
Num_facture	Numéro de la facture d'un client
Date_fact	Date de la facture d'un client
Montant_facture	Montant de la facture d'un client
Num_échéancier	Numéro d'un échéancier
Num_tranche	Numéro d'une tranche d'un échéancier ou d'une échéance
Montant_tranche	Montant d'une tranche d'un échéancier ou d'une échéance
Date_tranche	Date d'une tranche d'un échéancier ou d'une échéance
Date_règlement	Date de règlement d'une tranche d'un échéancier
Montant_échéancier	Montant total d'un échéancier
Code_modereg	Code du mode de règlement d'une échéance de la facture d'un client
Lib_modereg	Libellé du mode de règlement d'une échéance de la facture d'un client

Présenter

1. La couverture minimale,
2. Le MCD et
3. Le SLR

Exercice 4 : Agence immobilière

La société Guttembert Immobilier désire automatiser la gestion de ses appartements à louer.

Le DG monsieur Guttembert vous propose le tableau suivant :

Présenter la couverture minimale, le MCD, le SLR et présenter pour chaque relation obtenue, ses enregistrements.

Num_ Client	Nom_ Client	Num_Appartement	Adr_Appartement	DateD_ Loc	DateF_ Loc	Montant	Num_Propriétaire	Nom_Propiétaire
CR76	Jean DUPONT	PG4	12, rue de la Gare	01.07.93	31.08.95	3500	CX40	Jeanne MOULI
		PG16	7, av. de la République	01.09.95	01.09.96	4500	CX93	Alain MULLE
CR56	Claire SERRON	PG4	12, rue de la Gare	01.09.92	10.06.93	3500	CX40	Jeanne MOULI
		PG36	3, Grande Rue	10.10.93	01.12.94	3800	CX93	Alain MULLE
		PG16	7, av. République	01.01.95	10.08.95	4500	CX93	Alain MULLE

TAF

1. Définir les règles de gestion
2. Présenter la couverture minimale
3. Présenter le MCD
4. Présenter le MLDR

Exercice 5

La société MAGENGO & fils est spécialisée dans la vente de produits alimentaires, vestimentaires et électroménagers.

Pour chaque client, il existe un numéro, un nom, et une adresse.

Les commandes sont des imprimés composés d'un entête comportant un numéro de client, son adresse, la date, le numéro de commande et de lignes de commandes c'est à dire du détail des produits achetés avec les quantités correspondantes.

Un produit est décrit par un numéro de produit, un libellé, un prix unitaire et est stocké dans différents dépôts, avec pour chaque dépôt, une certaine quantité en stock et un seuil d'alerte. Chaque dépôt a un code et une adresse.

Il faut rappeler qu'une commande a une adresse de livraison. Une commande donne lieu à des livraisons accompagnées chacune d'un bon de livraison numéroté et daté et portant le numéro du bon de commande concerné. Chaque bon de livraison comporte plusieurs lignes correspondant aux produits et quantités livrés. Ainsi, pour un produit sur un bon de commande, la quantité commandée est égale à la somme des quantités livrées pour ce produit sur les bons de livraison de ce bon de commande.

Une livraison s'effectue à partir d'un dépôt unique dont le code est reporté sur le bon de livraison.

Après avoir recueilli quelques informations relatives au domaine d'étude, le chef service approvisionnement vous propose la relation suivante :

Liste des attributs

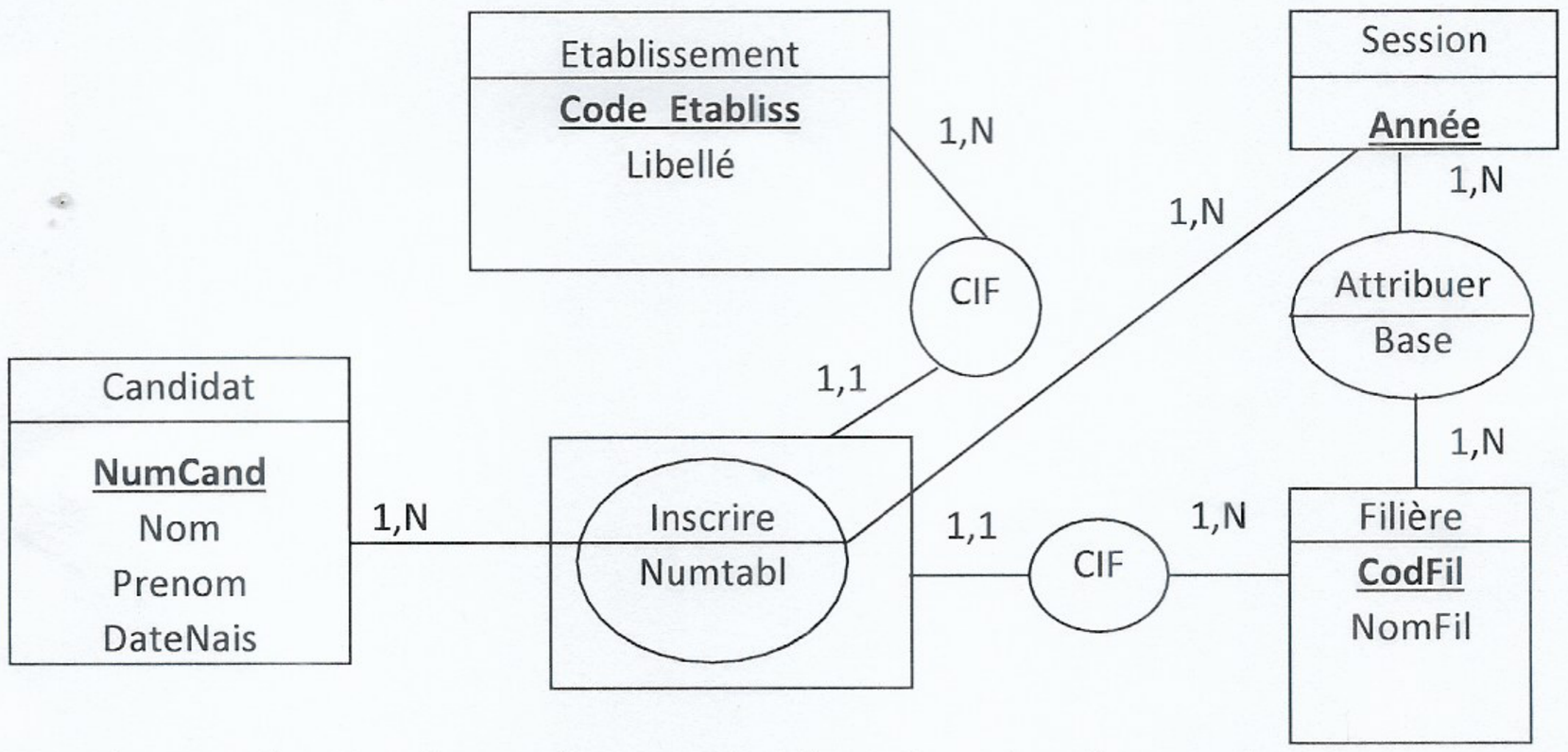
Champ	Désignation
Numcli	Numéro du client
adresse	Adresse du client
Num_bonL	Numéro du bon de livraison
date_bon	Date du bon de livraison
qté_liv	Quantité livrée
Réf_pro	Référence du produit
libellé	Libellé du produit
Pu	Prix unitaire du produit
Code_dép	Code du dépôt
adr_dep	Adresse du dépôt
Qté_stk	Quantité en stock
Seuil	Seuil de rupture
Num_bon_cde	Numéro du bon de commande

date_bon_cde	Date du bon de commande
qté_cdée	Quantité d'un produit commandé sur un bon de commande

TAF

1. Présentez la couverture minimale
2. Présenter le MCD
3. Présenter le MLDR

Exercice 6 : On considère le Modèle Conceptuel des Données suivant



I. Pour chacune des questions suivantes, choisissez la ou les réponses justes :

1. L'association Inscrire dans le modèle logique relationnel deviendra :

A. Inscrire (NumCand, Année, Code_Etabliss, Numtabl, #CodFil)
B. Inscrire (#NumCand, Année, #Code_Etabliss, Numtabl, #CodFil)
C. Inscrire (#NumCand, Année, #Code_Etabliss Numtabl, #CodFil)
D. L'association Inscrire ne deviendra pas une relation
E. Aucune réponse juste

2. L'association Attribuer dans le modèle logique relationnel deviendra

A. Attribuer (#Année, #CodFil, Base)
B. Attribuer (Année, #CodFil, Base)
C. Attribuer (#CodFil, #Année, Base)
D. Attribuer (Année, Base, #CodFil)
E. Aucune réponse juste

3. L'entité Etablissement dans le modèle logique relationnel deviendra

A. Etablissement (Code_Etabliss, Libellé, #NumCand, #Année)
B. Etablissement (#Code_Etabliss, Libellé, #NumCand, #Année)

C. Etablissement (Code_Etabliss, Libellé)
D. Etablissement ne deviendra pas une relation
E. Aucune réponse juste

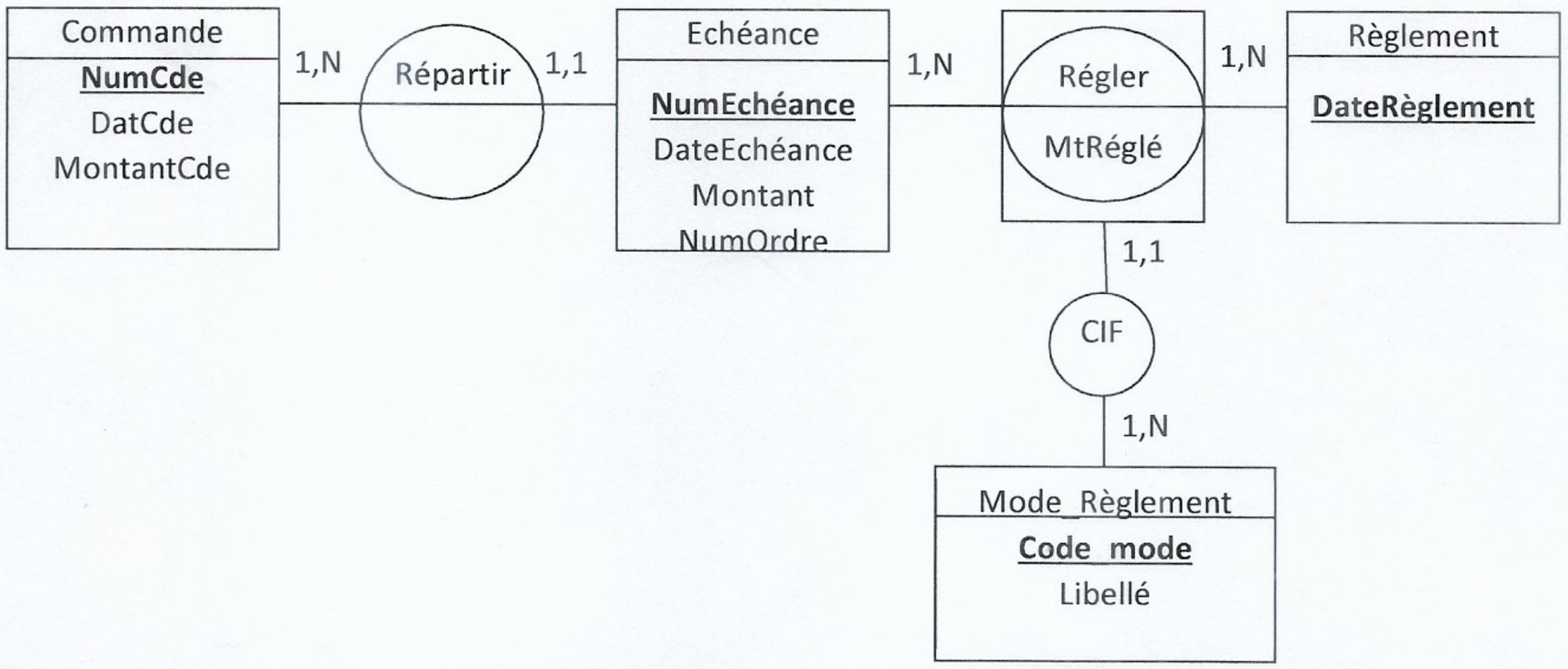
4. L'entité Filière dans le modèle logique relationnel deviendra
A. Filière (CodFil, NomFil)
B. Filière (CodFil, NomFil, Année, NumTable)
C. Filière (CodFil, NomFil, #Année, NumTable)
D. Filière (CodFil, NomFil, #Année, NumTable, #NumCand)
E. Aucune réponse juste

II. Présenter la couverture minimale
III. Présenter le modèle logique relationnel
IV. Remplir le tableau suivant

Nombre d'entités	Nombre d'associations	Nombre de CIF	Nombre de CIM

Exercice 7 : Gestion des règlements des commandes

On considère le MCD suivant



TAF

1. Remplir le tableau suivant

Nombre d'entités	Nombre d'associations	Nombre de CIF	Nombre de CIM

2. Donner les différentes règles de gestion possible qui régissent l'association ***Régler***
3. Présenter la couverture minimale
4. Présenter le MLDR